

RISC-V云计算基础设施软件生态

— 机遇与挑战

易 哲

中兴通讯 RISC-V开源总监 易哲

2025/11 杭州





易哲

职位：RISC-V开源总监

个人简介：中兴通讯高级工程师，负责RISC-V
开源组件建设、生态和性能
优化



邱玮鸿

职位：Go编译器RISC-V技术专家

个人简介：中兴通讯蓝剑，负责Go编译器
RISC-V生态适配和性能优化

CONTENT

目录

01 背景

02 操作系统&虚拟化

03 开源、中间件、平台

04 Go编译器

05 机遇与挑战



01 背景

中兴通讯服务器助力千行百业发展新质生产力

X86服务器集采份额连续四年**蝉联第一**

中国移动服务器**第一大供应商**

中国移动2024年X86服务器集采份额**第一**

中国电信2024年X86服务器集采份额**第一**

国有大行**6进4**

12家股份制银行全面进入

覆盖全国**50+**城商行/农信社

覆盖全国**20+**证券/保险机构

阿里规模部署重资产框架中标

字节定制化服务器超份额落地

百度文心一言大模型应用支持

京东/美团/滴滴/快手等**核心供应商**

电信

金融

互联网

市场规模国内前五，电信行业蝉联第一，互联网、金融、电力、交通、教育、大企业等全面应用



电力



交通



教育



政务



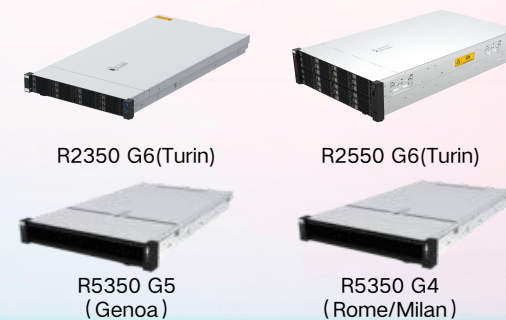
大企业

中兴通讯服务器及存储全系列产品

Intel



AMD



HG



ARM



存储



软件

Uniview

分布式存储软件

自研 部件



RISC-V介绍

RISC-V

精简指令集计算机
Reduced Instruction Set Computer



David Patterson

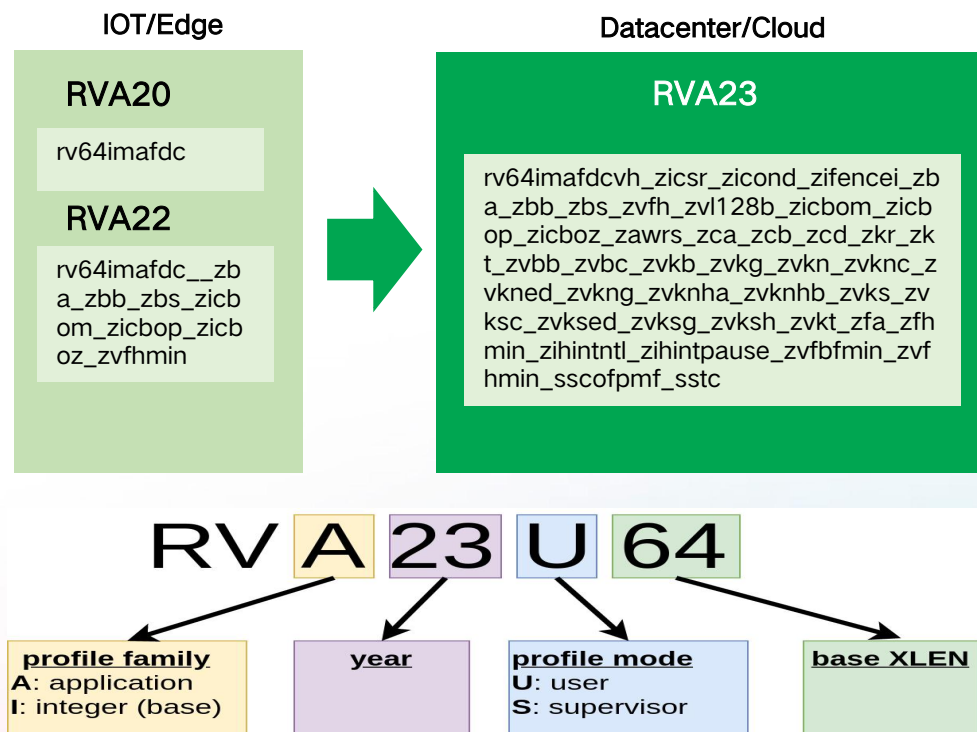
- 2017年图灵奖得主
- 美国加州大学伯克利分校教授
- RISC发明者
- SiFive技术顾问

从2010年开始目前已
发展到第五代

- 架构简单——仅47条基础指令，用户可这一基础上进行扩展
- 开源且易移植，并可实现模块化的设计

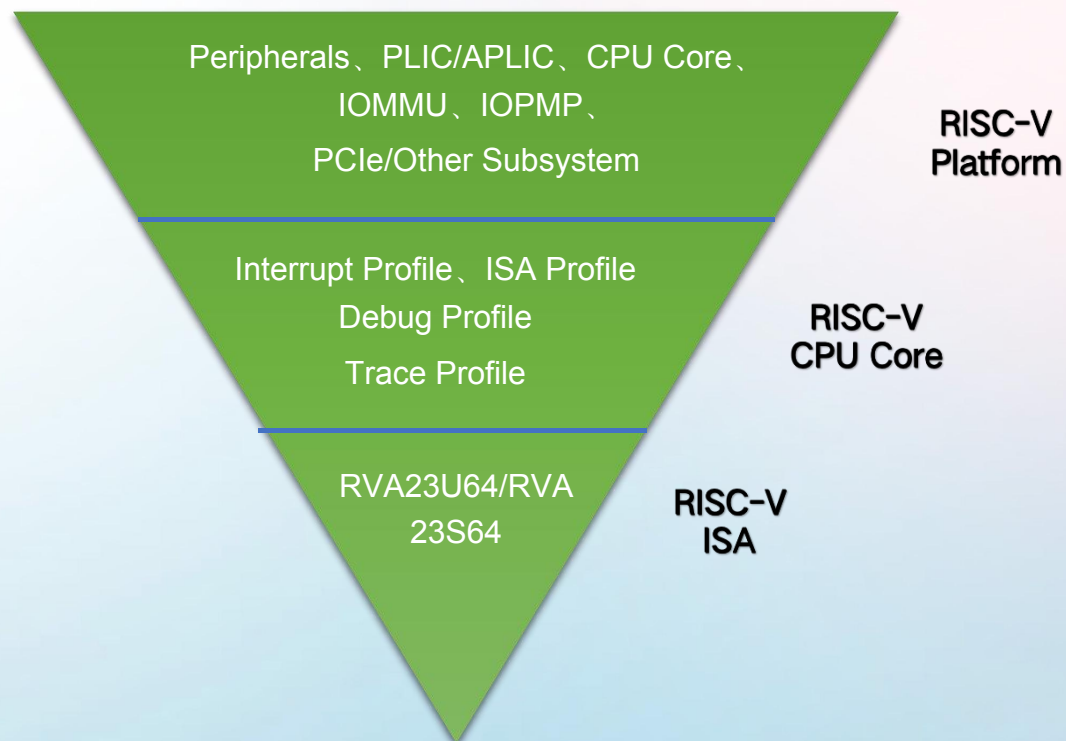
RISC-V是一种开放的指令集架构（ISA），旨在通过**免费使用、模块化设计和可扩展性**，促进硬件创新和软件生态系统的协同发展。

RISC-V发展



RVA23 中有两个的配置文件:

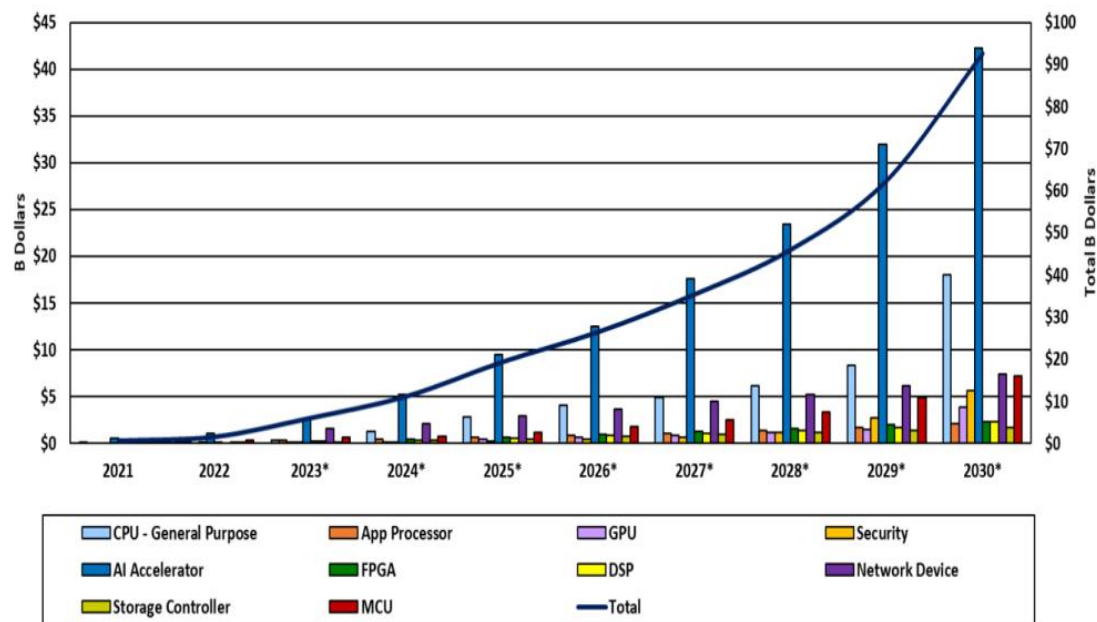
- 用于用户模式的 RVA23U (RVA23U64)
- 用于管理模式的 RVA23S (RVA23S64)



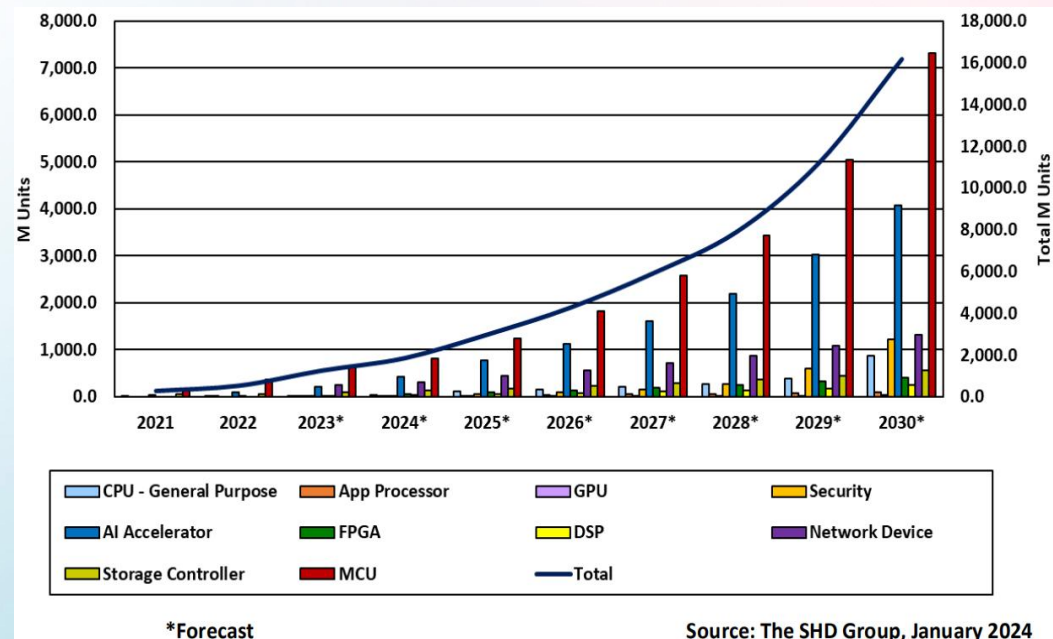
从ISA到核、到芯片、再到整机的
平台标准越来越完善

RISC-V市场

RISC-V 芯片全球营收预测



RISC-V 芯片全球市场出货量

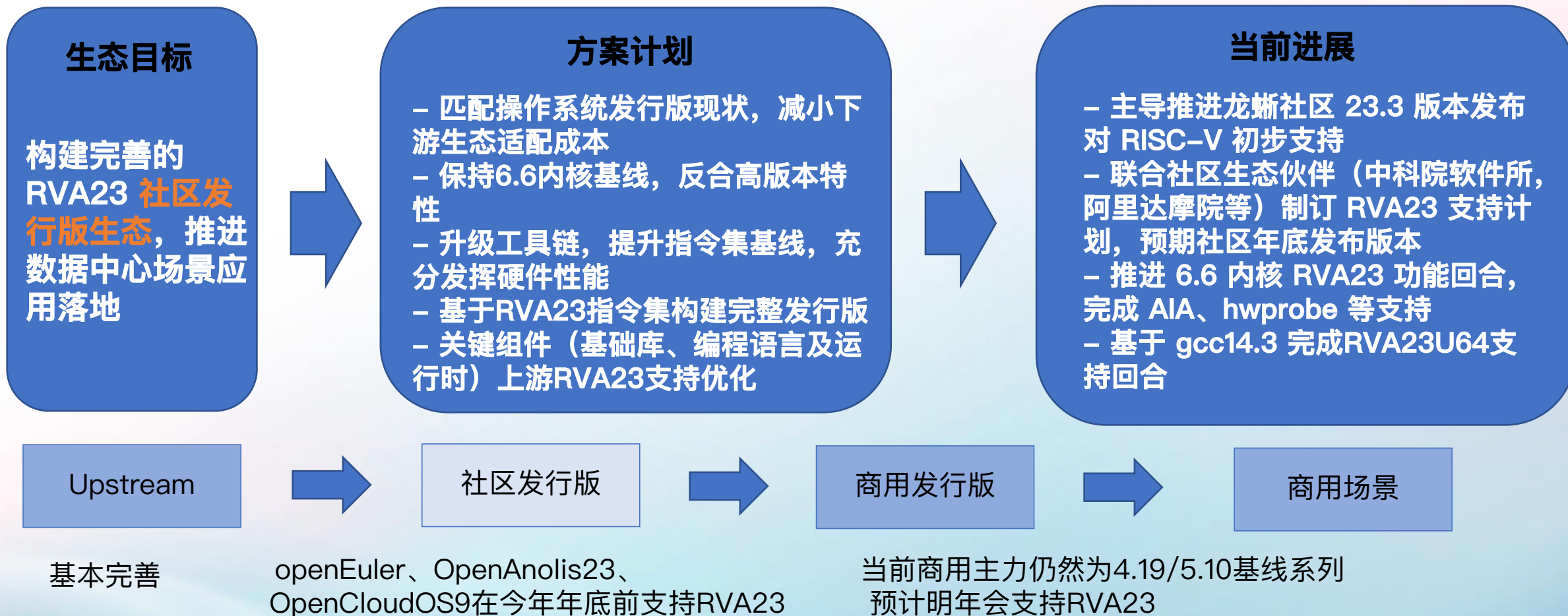


Source: The SHD Group, January 2024

SHD Group预测：2030年全球市场规模将达到**927亿美元**，年均复合增长率为**47.4%**；
SHD Group预测：2030年全球芯片出货量将达到**161.81亿片**，年均复合增长率为**47.4%**；

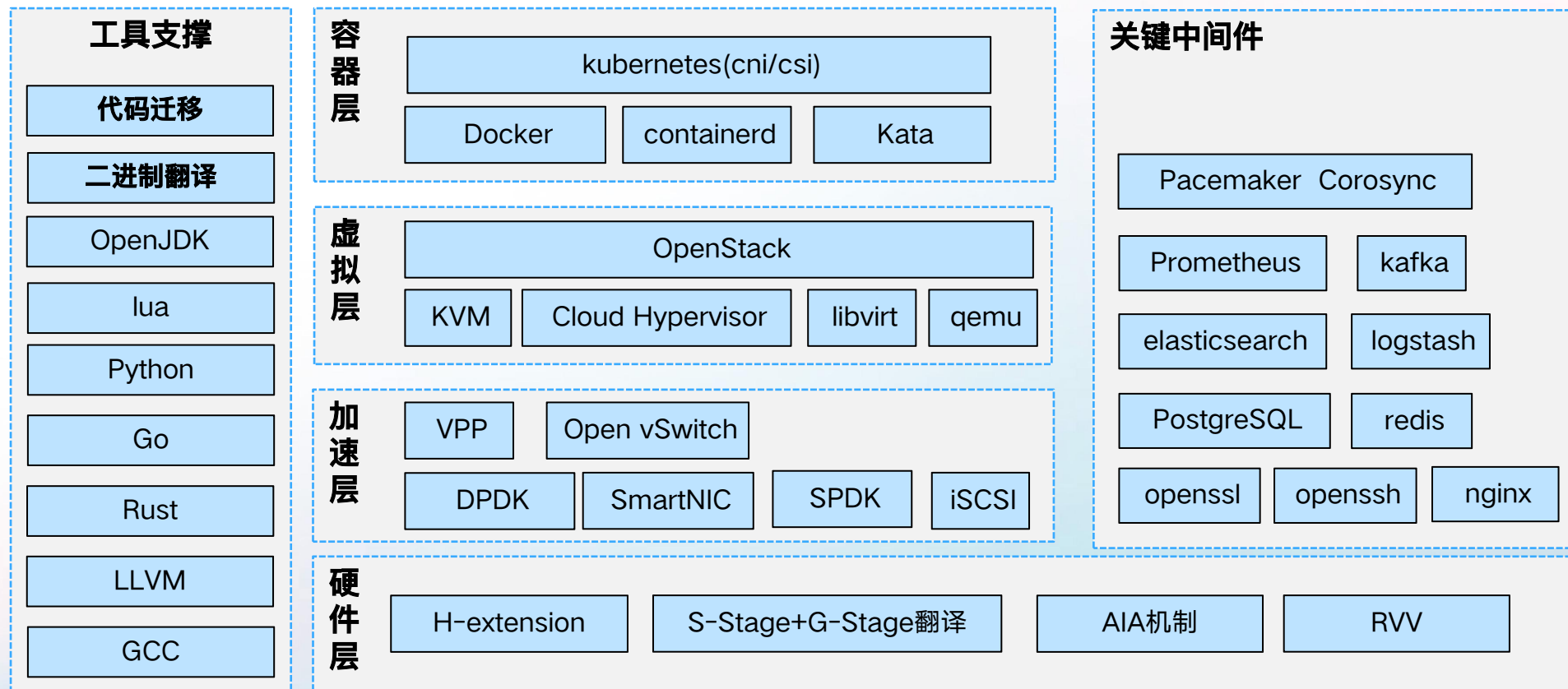
02 操作系统&虚拟化

中兴通讯在操作系统建设工作



RISC-V 通用服务器场景的落地，社区发行版支撑是关键

虚拟化场景生态建设全景



- 1、RVA23标准提供虚拟化解方案，包括向量扩展、虚拟化扩展、IOMMU v1.0、AIA中断虚拟化；
- 2、开源社区目前正在完善对RV的支持，包括OS、虚拟化组件、云管理组件。

03 开源、中间件、平台

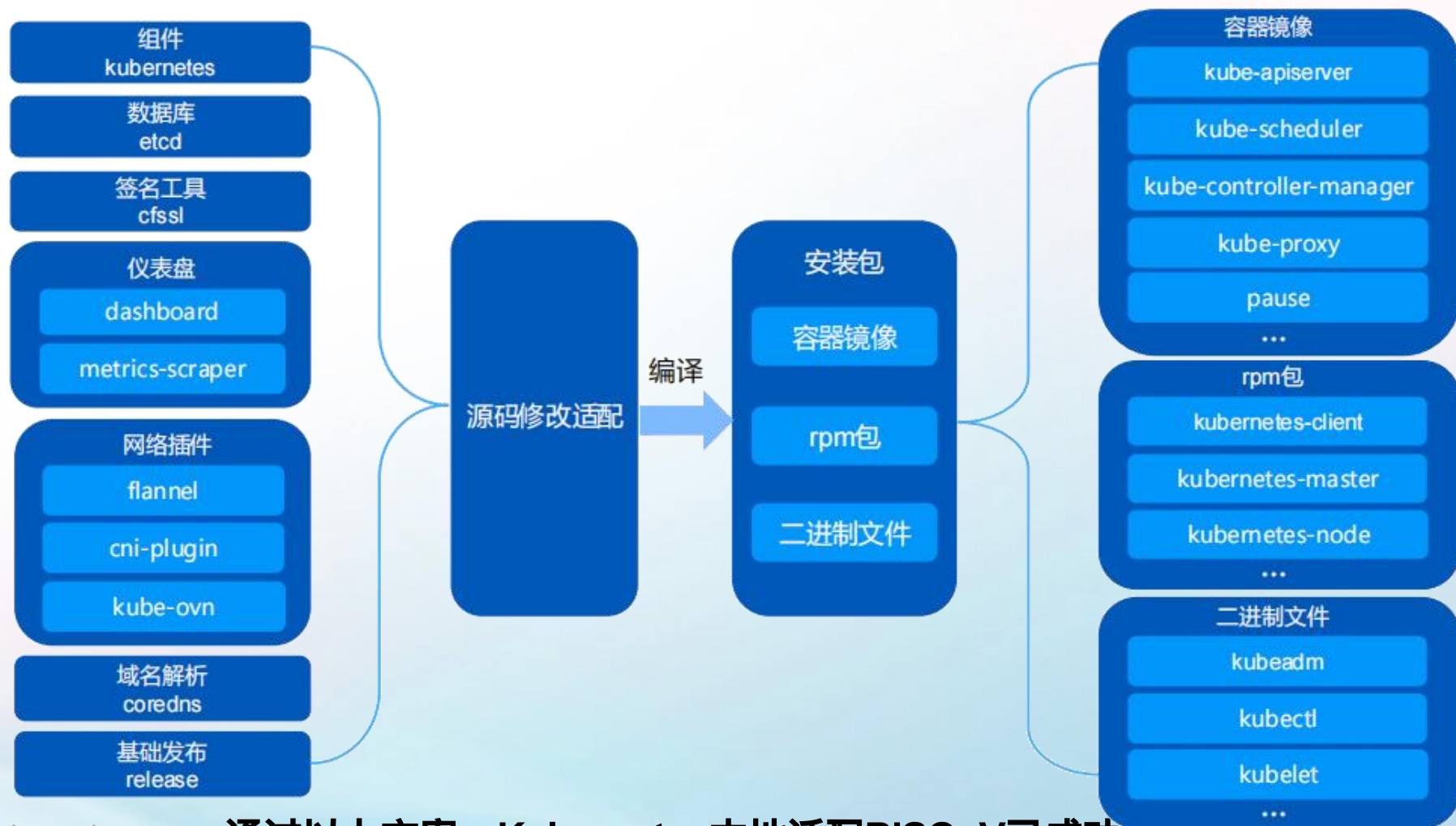
数据中心开源软件

分类	开源软件	支持情况
虚拟化和容器化平台	Kubernetes	可运行，官方未支持
	Docker	可运行
	QEMU	支持较好
	OpenStack	可运行，官方未支持
存储管理软件	Ceph	支持
	SPDK	支持
网络管理软件	Open vSwitch	支持
	DPDK	支持
数据库和大数据平台	PostgreSQL	支持
	Hadoop/Spark	可运行
监控与日志管理工具	Prometheus/Grafana	支持
	Elasticsearch/Logstash/Kibana	可运行

总结

- 大部分已适配RISC-V
- 缺少官方RISC-V Release版本
- 缺乏稳定性和性能优化的版本
- 社区缺少RISC-V的CI/CD基础设施
- 随着RVA23的芯片上市，上面的问题会逐步解决
- 高性能实现仍然有较大的工作量，需要大家共同建设

Kubernetes适配RISC-V进展



通过以上方案，Kubernetes本地适配RISC-V已成功
这是RISC-V生态建设中重要的一部分，其他组件、项目也在做同样的事情

OpenStack适配RISC-V进展

模块适配情况

功能适配

- nova等模块增加RISC-V架构的功能适配
- 主要围绕虚机、裸机的发放、管理、高可用等上下游模块

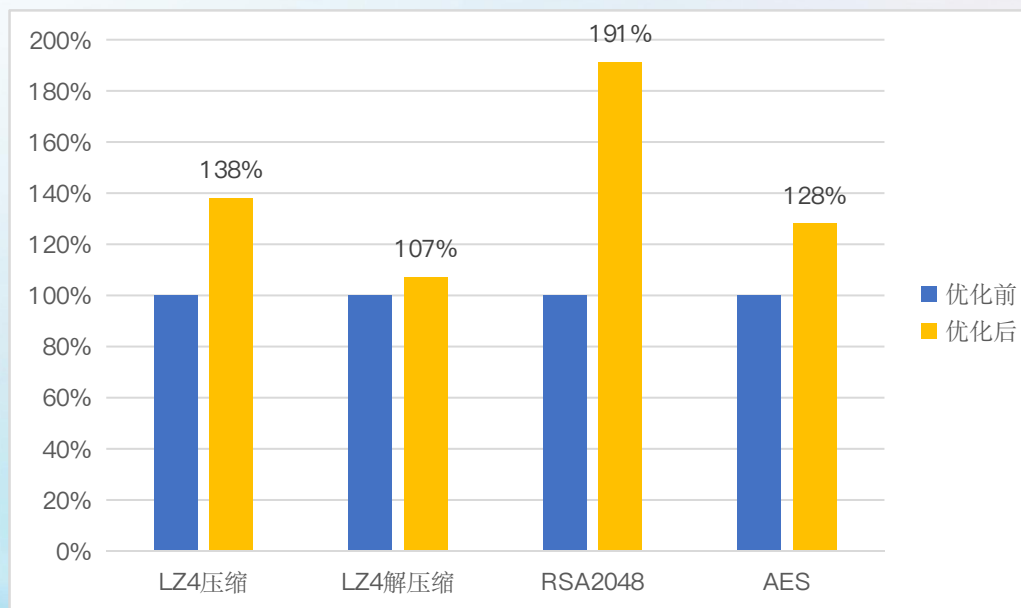
python库编译

- 基于python库的源码在RISC-V下重新编译；新编47个，完成编译47个，评估存在性能提升库4个

验证

基于qemu模拟器，公司自研OS以及社区欧拉版本OS，通过x86模拟的RISC-V环境进行验证，跑通虚机功能

性能提升效果



中兴通讯开源生态贡献

中兴通讯积极参与RISC-V相关开源建设，相关成果也会反馈给开源社区



ISA-L

CRC算法增强
– 性能提升19倍

EC算法增强
– 性能提升16倍

已提交PR到
Upstream

OpenSSL

SM2算法增强

- 加密：提升19倍
- 解密：提升2.3倍

Openssl RSA算法
– 性能平均提升
91.7%

Openssl AES算法
– 性能平均提升
28.5%

Openssl sha256算法
– 性能平均提升6%

已提交PR到
Upstream

压缩解压缩

Snappy算法

- 性能提升49%

ZSTD算法

- 性能提升23%

Zlib算法
– 性能提升7%

已提交PR到
Upstream

GCC

SPECCPU:

- 性能提升：6%

SPEC子项525:

- 性能提升：15%

AI相关

vLLM: 已适配RISC-V

Ray: 已适配RISC-V

Triton: 已适配RISC-V

开源贡献中

04 Go编译器

Go生态对RISC-V的支持现状

Go1.25.3编译器对RVA23支持情况

RISCV Features	支持情况
B	Part support
V	
A	
D	Support
F	
M	
RV64I	
Zaamo	
Zalrsc	
Zba	
Zbb	
Zbs	
Zicsr	

RISCV Features	支持情况
Zbc	Not support
C	
Zabha	
Zacas	
Zawrs	
Zcb	
Zfa	
Zicbom	
Zicbop	
Zicboz	
Zicond	
Zihintntl	
Zihintpause	
Zvbb	
Zvbc	

Go1.25.3 Runtime还有较多可优化空间

- 向量化程度不高
- 依赖于编译器支持更多指令

官方和第三方库函数缺乏RISC-V汇编优化

- OpenPalette: 统计缺乏RISC-V汇编优化的文件数, Go语言官方和非官方波及库占比77.6%

国内OS开源社区采用Go1.24版本

- 相较于Go1.25缺少了向量指令的支持

Go主分支对于RISC-V的支持逐步增强
RISC-V生态建设是Go的重点工作方向

Go支持RISC-V的具体实践

开发和测试思路

开发

- 汇编指令支持及自动生成
- Runtime及库函数优化

测试

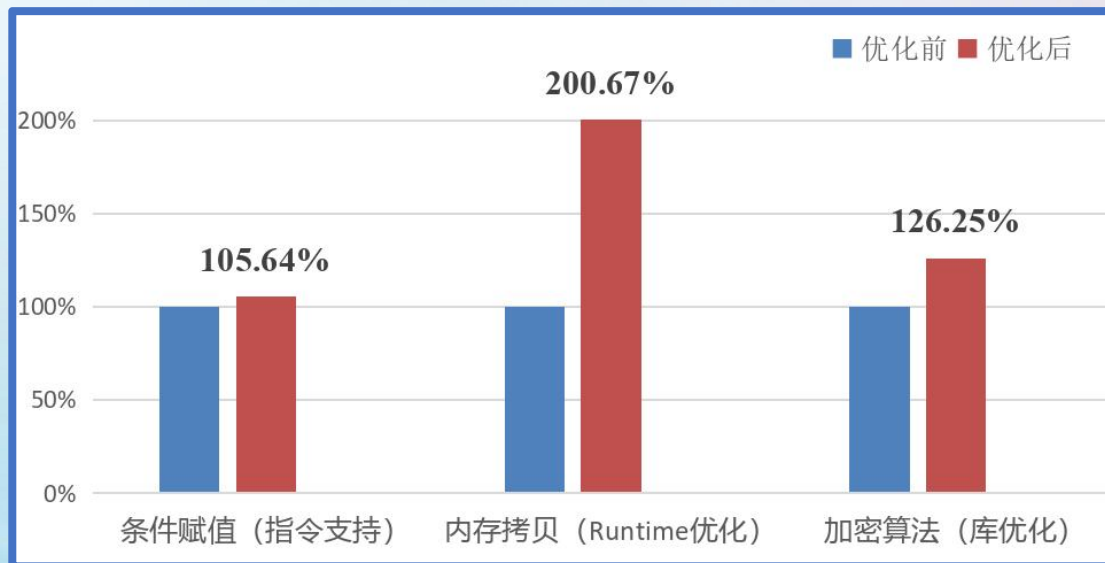
- 汇编级和应用级正确性测试
环境：交叉编译、qemu模拟
- 性能测试
环境：RISC-V服务器或开发板

策略及进展

以指令支持为首要，逐步完成Runtime和库优化以支撑业务

- ZTE预计25年12月底完成对RVA23指令的支持
- 以业务热点函数分析为参考，开展Runtime和库优化工作

性能提升效果



国内开源仓库建设

仓库: <https://github.com/zte-riscv/go>

简介: Go RISC-V生态的国内参与地

维护者: 中兴通讯、字节跳动



建立初衷

- 共同建设, 合作共赢
- 快速集成, 快速迭代

流程完善

- 成熟的代码审核过程
- 自动化测试流水线

链接开源

- 向go提交开发成果
- 定期同步Go最新特性

05 机遇与挑战

RISC-V在数据中心的机遇与挑战

机遇

芯片及服务器逐步成熟

- 标准规范逐步完善
- RVA23芯片逐步上市

基础软件生态已逐步成熟

- RVA23的OS发行版逐步发布
- GCC/LLVM工具链成熟
- 生态软件适配情况较好

政策大力扶持

- X86和ARM架构封闭
- RISC-V的开放和软件开源理念趋同

软件性能还需提升

- Rust/Java/Go等运行时性能还有提升空间
- 基础库，中间件还需要高性能实现
- 需要大家共同建设

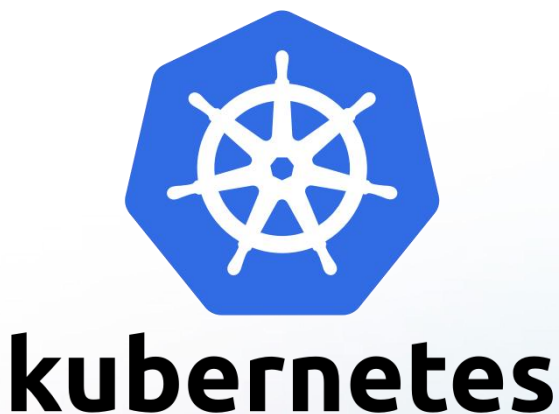
应用软件生态有待成熟

- 数据中心场景还缺少商用案例
- 部分开源社区还没有相应制品库
- 关注生态碎片化的风险

挑战

推进开源社区支持RISC-V

以下这些 CNCF 项目官方不支持 RISC-V 架构



可能的影响：

1. 生态系统碎片化：可能导致 CNCF 生态系统与 RISC-V 社区分离。
2. 限制云原生能力：基于 RISC-V 的设备无法充分利用云原生技术和工具，限制其功能。
3. 增加迁移成本：开发者需自行移植或维护 RISC-V 支持版本，增加工作量和资源浪费。
4. 阻碍市场扩展：错过 RISC-V 在新兴市场的普及机会，限制云原生技术的全球影响力。
5. 性能和效率问题：缺乏针对 RISC-V 的优化可能导致性能下降和资源利用率低下。
6. 错过合作机会：错失与 RISC-V 社区合作整合双方优势的机会，影响技术创新。
7. 长期竞争力下降：随着 RISC-V 成为主流架构之一，不支持可能削弱 CNCF 的市场地位和技术竞争力。

开放RISC-V拥抱开源云原生软件 共创未来

